# Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana

**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**Sabtu, 24 Oktober 2026**



Foto: rob di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah; Tim LindungiHutan, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

# Pesan Kunci: ukuran keberhasilan musim hujan dan musim kemarau, tiga keputusan Kepala BNPB

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

## Pesan kunci

**Longsor dan banjir mencatat 1.412 dari 1.738 korban meninggal hidrometeorologi Jawa 2015–2026, sedangkan kekeringan tanpa korban jiwa; Grand Design 2026–2030 mengukur musim hujan dengan korban jiwa dan musim kemarau dengan gangguan air bersih serta pangan.**

**Temuan B.3** **Kondisi air.** GNSS Kota Pekalongan turun **10,7 cm per tahun** pada 2010–2021; rob tercatat di **35 kab/kota**. — Terverifikasi

**Temuan A.1** **Musim kemarau.** Kekeringan di **76** kab/kota pada 2019 tanpa korban meninggal; volume air tersalur belum tercatat. — Resmi

**Temuan B.2** **Musim hujan.** Lantai skenario **270** meninggal dan hilang (2008/2009), **71,5%** dari jebolnya Situ Gintung. — Resmi

**Temuan C.1** **Kesenjangan.** Peringatan dini baru memenuhi **6%** masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi. — Resmi

**Temuan C.2** **Grand design. 31** baris kewenangan air tanpa BNPB; **7** dari **8** program air dalam negeri wajib evaluasi. — Asumsi kebijakan

### KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB

**Masukan peninjauan Renas PB**

Tetapkan kajian sebagai masukan dan hari ke-0 paling lambat pertengahan November 2026; bila ditunda, hari ke-100 lewat puncak.

**Target cakupan peringatan dini**

Putuskan usulan penyelarasan target Renas PB dan Renstra BNPB atas evaluasi tahun ketiga Renstra.

**Tanggul Laut Pantura**

Sampaikan posisi risiko lewat Kemenko PMK atau jalur pelibatan lembaga dalam Perpres BOP Pantura, sebagai kontributor Renas PB.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; Susilo dkk. (2023); Renstra BNPB 2025–2029; paket lembaga dan kompendium program Pantau Bencana

# A1. Muka tanah di stasiun GNSS Kota Pekalongan turun 10,7 cm per tahun pada 2010–2021, tercepat di antara stasiun pesisir utara Jawa

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

**LAJU TERUKUR** — Terverifikasi

**10,7**
cm per tahun, GNSS Kota Pekalongan

**BILA LAJU TETAP** — Asumsi kebijakan

**42,8**
cm tambahan 2026–2030 bila laju tetap

**ROB** — Resmi

**35**
kab/kota berkejadian rob 2015–2025

## Laju penurunan muka tanah terukur per kota menurut periode

Terverifikasi

| WILAYAH | PERIODE UKUR | MAKS. CM/TAHUN |
|---|---|---|
| **Jakarta** | 1982-2010 | **28,0** |
| **Jakarta** | 2016-2020 | **5,0** |
| **Semarang** | 1999-2011 (GPS 2008-2011) | **19,0** |
| **Semarang** | 2016-2020 | **8,0** |
| **Semarang** | tak disebut di abstrak | **–** |
| **Pekalongan** | 2016-2023 | **16,0** |
| **Pekalongan** | 2016-2024 | **–** |
| **Pekalongan** | 2016-2020 | **7,0** |
| **Jakarta** | 1982-2014 | **10,0** |
| **Jakarta Utara dan Cikarang** | 2017-2022 | **–** |
| **Semarang utara-timur dan Demak** | 2015-2022 | **12,0** |
| **Kendal** | 2015-2022 | **5,0** |

## Cara membaca

- Laju dari metode dan periode yang berbeda disandingkan tanpa diperingkat antarmetode.
- Tiga cekungan air tanah yang dinyatakan rusak bertepatan dengan kota berlaju terukur.
- Laju resmi berkala per kota belum terbuka; permintaan data lewat Dewan SDA Nasional.
- Program berbukti kuat, pengendalian pengambilan air tanah dengan pasokan pengganti, baru ada di luar negeri.

Sumber: Susilo dkk. (2023); literatur InSAR dan GNSS terverifikasi (olah Pantau Bencana); DIBI BNPB 2015–2025

# B1. 53 kab/kota masuk daftar perhatian kekeringan, 48 di antaranya lewat syarat daerah irigasi kewenangan pusat

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

**DAFTAR PERHATIAN** — Asumsi kebijakan

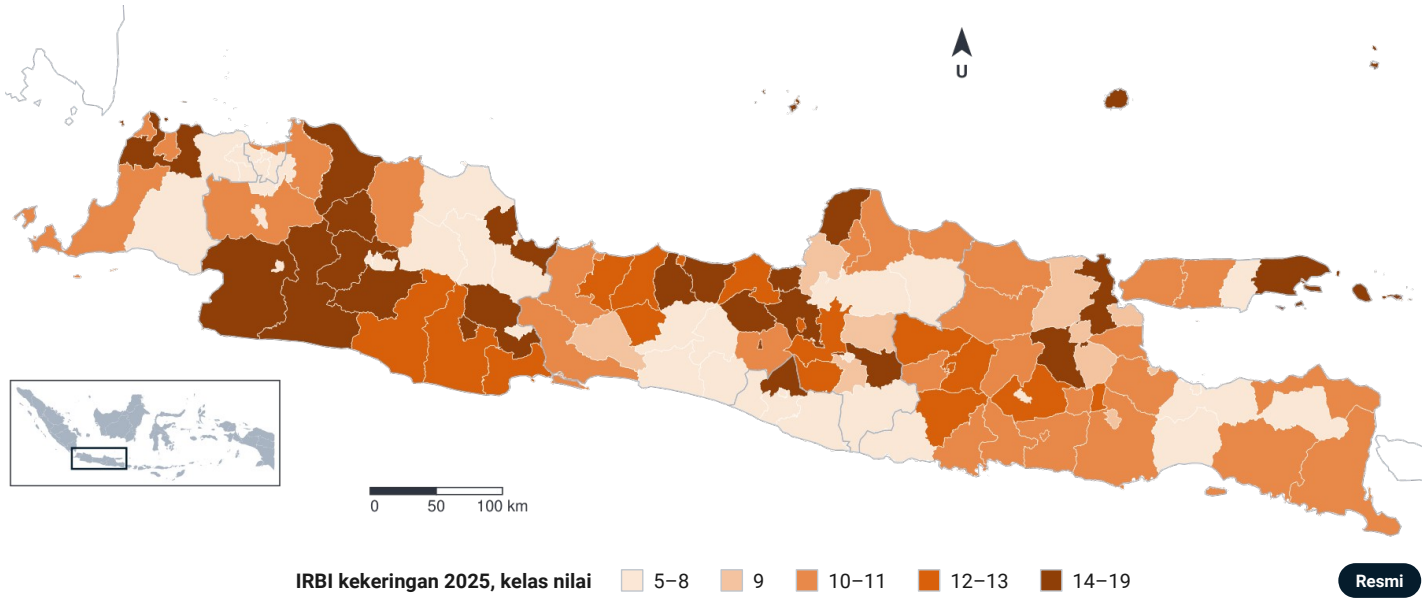
**53**
kab/kota daftar perhatian kekeringan

**48**
lolos lewat irigasi kewenangan pusat

**KEMARAU 2026, SEMENTARA** — Resmi

**55**
kab/kota tercatat, sementara

**1,3 juta**
jiwa terdampak, sementara




**IRBI kekeringan 2025, kelas nilai** 5–8 | 9 | 10–11 | 12–13 | 14–19 — Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

## Kejadian dan IRBI per provinsi

Asumsi kebijakan

| | PROVINSI | KEJADIAN | IRBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 156 | 11,1 |
| 2 | Jawa Tengah | 140 | 11,4 |
| 3 | Jawa Timur | 71 | 10,6 |
| 4 | Banten | 19 | 9,4 |
| 5 | DI Yogyakarta | 10 | 8,2 |
| 6 | DKI Jakarta | 0 | 8,7 |

- Kendal, Sumedang, Gunungkidul, dan Blora di luar daftar walau termasuk sepuluh kabupaten terdampak terbanyak.
- IRBI dipakai sebagai syarat daftar, tidak untuk peringkat kab/kota.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; DIBI BNPB 2015–2026 (olah Pantau Bencana)

# B2. Skenario kemarau tidak lebih ringan dari 76 kab/kota (2019) dan 4,9 juta jiwa terdampak (2018)

BNPB

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

## Kekeringan: kemarau El Niño 2026 berlanjut sampai awal musim hujan

Resmi

### KERUSAKAN DAN KORBAN

| | | |
|---|---|---|
| Korban jiwa kekeringan 2015–2026 | **0 jiwa** | Resmi |
| Jiwa terdampak, lantai 2018 | **4.924.057 jiwa** | Resmi |
| Kab/kota terdampak, lantai 2019 | **76 kab/kota** | Resmi |
| Jiwa terdampak 2026, sementara | **1.300.190 jiwa** | Resmi |
| Luas karhutla, lantai 2023 | **71.110 ha** | Resmi |
| Luas bahaya kekeringan tinggi, batas atas | **2,9 juta ha** | Resmi |
| Padi Jawa Tengah 2024 lawan rerata 2021–2022 | **turun 6,3%** | Resmi |
| Air bersih per seratus ribu jiwa | **1.500 m³ per hari** | Resmi |

### KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Tidak dinilai: peluang dampak setara lantai tanpa dasar hitung

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| < 0,2% | 0,2–1% | 1–5% | 5–25% | > 25% |

### ANGKA KEBIJAKAN

Resmi

| | |
|---|---|
| Daerah bertim reaksi cepat 2024 | **80** |
| Target Renas PB 2029 | **84** |

▲ **naik 5%** daerah bertim reaksi cepat kedaruratan, termasuk kekeringan

- Lantai per metrik berasal dari tahun berbeda; tidak ada satu tahun analog utuh.
- Kebutuhan air darurat dihitung sesudah data desa terdampak BPBD diterima.

### RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- BPBD menyalurkan air bersih sesuai standar dan mencatat volume serta desa terdampak.
- Pemegang kewenangan wilayah sungai mendahulukan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- Peringatan dini kekeringan BMKG per dasarian masuk platform peringatan dini BNPB.

### KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Sumber air jangka menengah lewat SPAM bersifat khusus pusat dan provinsi.
- Embung dan panen air hujan dievaluasi dampaknya sebelum diperluas.
- Rekap kemarau 2026 menjadi garis dasar pemicu kemarau 2027.

### LEMBAGA

BPBD · Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU · Kementan

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; SiPongi Kementerian Kehutanan; KRB BNPB 2022–2026; BPS Jawa Tengah; Perka BNPB tentang kebutuhan dasar; Renas PB 2025–2029

# C1. Tanah longsor mencatat 924 dari 1.738 korban meninggal hidrometeorologi di Pulau Jawa pada 2015–2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KORBAN MENINGGAL — Resmi

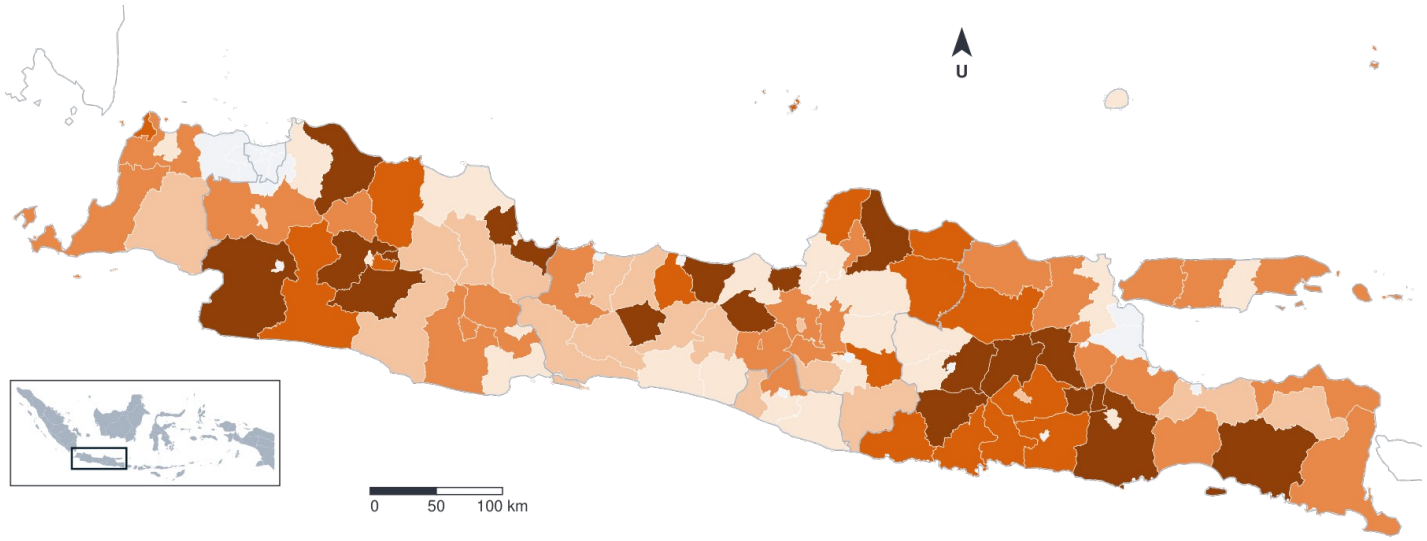
**924**
jiwa akibat tanah longsor

**1.412**
jiwa akibat longsor dan banjir

**1.738**
jiwa, semua bahaya hidrometeorologi

KALENDER — Resmi

**75,4%**
korban jatuh November–April




IRBI tanah longsor 2025, kelas nilai: 1–8 | 9–10 | 11–12 | 13 | 14–20 | tanpa nilai — Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

## Kejadian dan IRBI per provinsi

Asumsi kebijakan

| | PROVINSI | KEJADIAN | IRBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 2.346 | 10,6 |
| 2 | Jawa Barat | 2.344 | 11,3 |
| 3 | Jawa Timur | 626 | 11,5 |
| 4 | DI Yogyakarta | 126 | 9,3 |
| 5 | Banten | 74 | 10,0 |
| 6 | DKI Jakarta | 31 | – |

- Korban longsor tidak dikenai kepekaan peringatan dini karena waktu tunggunya pendek.
- Peringatan gerakan tanah berbasis lokasi dan waktu sampai rumah tangga belum ada.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB, IRBI 2025 (olah Pantau Bencana)

# C2. Banjir memaksa 1,2 juta jiwa mengungsi, 87,1% pengungsi hidrometeorologi di Pulau Jawa pada 2015–2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

DAMPAK BANJIR — Resmi

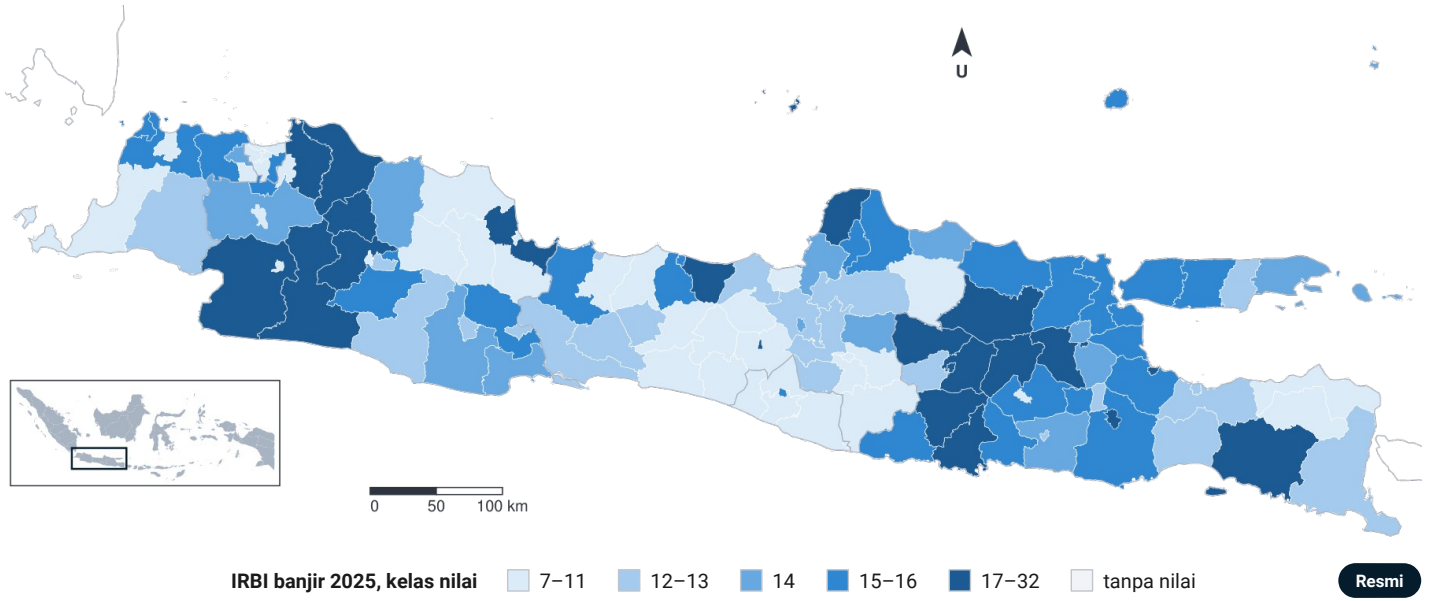
**488**
jiwa meninggal akibat banjir

**1,2 juta**
jiwa mengungsi akibat banjir

**46.268**
rumah rusak akibat banjir

PENGUNGSI — Resmi

**87,1%**
pengungsi hidrometeorologi akibat banjir




**IRBI banjir 2025, kelas nilai** 7–11 | 12–13 | 14 | 15–16 | 17–32 | tanpa nilai — Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

## Kejadian dan IRBI per provinsi

Asumsi kebijakan

| | PROVINSI | KEJADIAN | IRBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 1.475 | 14,2 |
| 2 | Jawa Tengah | 1.431 | 12,5 |
| 3 | Jawa Timur | 1.322 | 15,9 |
| 4 | Banten | 428 | 13,1 |
| 5 | DKI Jakarta | 185 | 11,0 |
| 6 | DI Yogyakarta | 61 | 11,6 |

- Banjir lebih jarang menewaskan per kejadian daripada longsor, tetapi memindahkan penduduk paling banyak.
- Kesiapan pengungsian (lokasi, logistik, air bersih) menentukan dampak banjir lebih dari jumlah korban jiwa.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB, IRBI 2025 (olah Pantau Bencana)

# C3. Musim hujan 2026/2027 direncanakan tidak lebih ringan dari 270 meninggal dan hilang, angka musim 2008/2009

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

## Musim hujan: tercatat terburuk di Pulau Jawa, setara 2008/2009

Resmi

### KERUSAKAN DAN KORBAN

| | | |
|---|---|---|
| Meninggal dan hilang, lantai 2008/2009 | **270 jiwa** | Resmi |
| Pita model La Niña, belum diuji balik | **250–550 jiwa** | Estimasi model, belum diuji balik |
| Meninggal dan hilang, musim 2025/2026 | **237 jiwa** | Resmi |
| Mengungsi, lantai 2013/2014 | **525.861 jiwa** | Resmi |
| Rumah rusak berat, lantai 2009/2010 | **6.905 unit** | Resmi |
| Luas bahaya tinggi banjir | **1,5 juta ha** | Resmi |
| Luas bahaya tinggi tanah longsor | **3,2 juta ha** | Resmi |

### KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Asumsi kebijakan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| < 0,2% | 0,2–1% | 1–5% | 5–25% | > 25% |

### ANGKA KEBIJAKAN

Asumsi kebijakan

| | |
|---|---|
| Lantai tercatat | 270 |
| Cakupan Renas PB 2029 | 175,6 |

▼ **turun 35%** korban lantai, longsor tidak dihitung

Asosiasi lintas negara WMO, belum terbukti kausal

- Pita model hanya pembanding karena batas bawahnya di bawah lantai tercatat.
- Rencana aksi tidak ditutup akhir April karena sebagian korban jatuh Mei sampai September.

### RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- Rencana kontinjensi provinsi memakai lantai korban dan lantai pengungsi.
- Cadangan logistik per wilayah dibandingkan kebutuhan pengungsi lantai.
- Air minum dan air bersih pengungsi disiapkan sesuai standar kebutuhan dasar.

### KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Stimulan rumah rusak akibat longsor dan banjir bandang.
- Rencana kontinjensi hilir bendungan dikaji ulang terhadap RTD.
- Lantai skenario diperbarui dari DIBI setiap akhir musim.

### LEMBAGA

Deputi Bidang Penanganan Darurat · Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU · BPBD provinsi

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; KRB BNPB 2022–2026; Renas PB 2025–2029; WMO 2022; model rasio Pantau Bencana

# D1. Tidak satu pun dari 31 baris kewenangan air menyebut BNPB; peringatan dini baru memenuhi 6% masyarakat terpapar

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KEWENANGAN AIR — Resmi

**31**
baris kewenangan, tanpa BNPB

**6**
celah kewenangan air

PERINGATAN DINI — Resmi

**6%**
masyarakat terpapar terpenuhi

**19,68%**
banjir berperingatan dampak

## Pemegang kewenangan air tingkat pusat per komponen

Resmi

| KOMPONEN | LEMBAGA | DASAR |
|---|---|---|
| **Air baku** | Kementerian PU | Pemetaan penyusun |
| **Air minum** | Kementerian PU | Pemetaan penyusun |
| **Irigasi** | Kementerian PU | Pemetaan penyusun |
| **Irigasi** | Kementan | Tertulis di norma |
| **Waduk dan bendungan** | Kementerian PU | Pemetaan penyusun |
| **Air tanah** | Kementerian ESDM | Pemetaan penyusun |
| **Air tanah** | Pemerintah Pusat | Tertulis di norma |
| **Penurunan muka tanah** | Kementerian ESDM | Pemetaan penyusun |
| **Penurunan muka tanah** | Kementerian PU | Pemetaan penyusun |
| **Banjir dan rob** | Kementerian PU | Tertulis di norma |

## Celah yang menahan kerja BNPB

- Norma penghubung sistem peringatan dini per wilayah sungai ke platform BNPB belum ditemukan.
- Penyedia peringatan dini kekeringan hidrologis tidak ditunjuk di peraturan yang dibaca.
- Sarana diseminasi peringatan dini di desa dalam Renas PB dipimpin sebelas K/L tanpa BNPB.
- Peran BNPB di air berjalan lewat koordinasi dan rencana kontinjensi BPBD.

Sumber: Paket lembaga Pantau Bencana; Renstra BNPB 2025–2029; ringkasan Badan Keahlian DPR atas pemeriksaan BPK 2022; Renas PB 2025–2029

# D2. Hanya 3 dari 30 sel matriks air punya program berbukti kuat atau sedang; 7 program dalam negeri wajib evaluasi

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

**MATRIKS STRATEGI AIR** — Asumsi kebijakan, pemetaan penyusun

- **3** sel bukti kuat atau sedang
- **30** sel matriks strategi air

**PROGRAM DALAM NEGERI** — Asumsi kebijakan

- **7** wajib evaluasi dampak
- **8** program air dalam negeri

## Kompendium program air dan kekuatan buktinya

Asumsi kebijakan

| PROGRAM | ASAL | KEKUATAN BUKTI |
|---|---|---|
| **Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana** | Dalam negeri | Belum terbukti |
| **Sekolah Lapang Iklim BMKG** | Dalam negeri | Lemah |
| **Embung dan panen air hujan** | Dalam negeri | Belum terbukti |
| **Sumur resapan dan biopori** | Dalam negeri | Lemah |
| **Citarum Harum, pemulihan DAS** | Dalam negeri | Lemah |
| **PAMSIMAS, air minum berbasis masyarakat** | Dalam negeri | Sedang |
| **Sodetan dan bendungan kering Ciliwung** | Dalam negeri | Lemah |
| **Sistem polder dan pompa kota pesisir** | Dalam negeri | Belum terbukti |
| **Pengendalian pengambilan air tanah** | Luar negeri | Kuat |
| **Delta Programme Belanda** | Luar negeri | Lemah |
| **Room for the River, Belanda** | Luar negeri | Sedang |
| **Hibah mitigasi FEMA bersyarat manfaat-biaya** | Luar negeri | Sedang |

## Yang diusulkan

- Program berjalan dievaluasi dampaknya sebelum disebut berhasil atau diperluas.
- PAMSIMAS berakhir 2023; yang dievaluasi aset dan badan pengelola SPAM yang tersisa.
- Tanggap darurat dan pascabencana belum punya bukti dampak program air.

Sumber: Kompendium program Pantau Bencana; paket matriks strategi air kajian ini

# E1. Aksi Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 per Fase, Bertaut ke Kode Rekomendasi

## Prabencana

**R-A01** Tetapkan hari ke-0 dan unit Rencana Aksi Musim Hujan
100 hari | Kepala BNPB

**R-A02** Kirim prakiraan BMKG, minta kaji ulang rencana kontinjensi
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

**R-A06** Uji rantai peringatan dini sampai warga
100 hari | Direktorat Peringatan Dini

**R-A07** Minta daftar RTD bendungan hulu permukiman
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

**R-A04** Inventarisasi logistik terhadap lantai musim hujan
100 hari | Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

## Tanggap darurat

**R-A01** Dukung komando dan status darurat kab/kota
100 hari | Kepala BNPB

**R-A04** Penuhi air bersih dan sanitasi pengungsi sesuai standar
100 hari | Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

**R-A07** Jalankan evakuasi hilir menurut RTD dan prosedur per wilayah sungai
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

## Pascabencana

**R-A08** Masukkan kejadian musim berjalan ke rencana kontinjensi provinsi
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

**R-A06** Evaluasi rantai peringatan dini musim berjalan
100 hari | Direktorat Peringatan Dini

**R-A21** Laporkan irisan Jawa indikator korban Renas PB
2028–2030 | Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana

### KESIAPAN MUSIM KEMARAU 2027

**Pemicu kemarau**
Dokumen pemicu terbit sebelum Mei 2027 dengan lantai tercatat terburuk.

**Data operasi**
Liter air tersalur dan desa terdampak per kab/kota dicatat BPBD.

**Aset air desa**
Aset PAMSIMAS yang tersisa dievaluasi saat kemarau 2027.

# E2. Kalender Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 dan Kesiapan Musim Kemarau 2027

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KALENDER KORBAN

Resmi

**75,4%**
korban jatuh November–April

**42,3%**
korban jatuh Desember–Februari

**21,4%**
korban jatuh November–Desember

## Aksi per bulan dan pelaksana, November 2026 sampai Mei 2027

Asumsi kebijakan

| BULAN | PELAKSANA | AKSI |
|---|---|---|
| **November 2026** | Kepala BNPB | R-A01 hari ke-0 dan penugasan unit |
| **November 2026** | BNPB ke BPBD | R-A02 kaji ulang rencana kontinjensi |
| **November 2026** | BNPB dan BPBD | R-A06 uji rantai peringatan dini |
| **November 2026** | Deputi Logistik dan Peralatan | R-A04 inventarisasi logistik |
| **November 2026** | BPBD provinsi | R-A08 lantai skenario di renkon |
| **Desember 2026** | BNPB dan BPBD | siaga darurat bila ancaman naik |
| **Januari dan Februari 2027** | BNPB dan BPBD | puncak dan hari ke-100: komando |
| **Maret dan April 2027** | BNPB pusat | kajian cepat untuk kemarau 2027 |
| **Sebelum Mei 2027** | BNPB bersama K/L | R-A09 pemicu kemarau 2027 |

## Cara membaca

- Hari ke-0 adalah tanggal penetapan Kepala BNPB.
- Hari ke-0 sampai pertengahan November menempatkan hari ke-100 di puncak Februari 2027.
- BMKG: awal musim sebagian besar Jawa Desember 2026, puncak Januari sampai Februari 2027.
- Kalender hanya memakai instrumen yang sudah berlaku.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2025 (olah Pantau Bencana); BMKG, prakiraan musim hujan 2026/2027

# E3. Rekomendasi 100 hari pertama: langkah sebelum puncak musim hujan 2026/2027

| LANGKAH | RINCIAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|
| **R-A01 Tetapkan hari ke-0 dan tugaskan unit**<br>100 hari · Usulan baru | Keputusan Kepala BNPB dalam empat belas hari pertama; hari ke-0 sampai pertengahan November menaruh hari ke-100 di Februari 2027. | Kepala BNPB · Deputi Bidang Pencegahan |
| **R-A02 Minta kaji ulang rencana kontinjensi**<br>100 hari · Sudah ada | Prakiraan BMKG diteruskan ke BPBD enam provinsi; rencana kontinjensi banjir dan longsor dikaji ulang sebelum Januari 2027. | Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG |
| **R-A03 Minta data operasional kemarau 2026**<br>100 hari · Usulan baru | Volume distribusi air dan desa terdampak per kab/kota diminta dari BPBD provinsi beserta surat status darurat. | Pusdatinkom · BPBD provinsi |
| **R-A04 Inventarisasi logistik lawan lantai**<br>100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan | Cadangan per wilayah dibandingkan kebutuhan lantai **525.861 jiwa** mengungsi dan **6.905** rumah rusak berat. | Deputi Bidang Logistik dan Peralatan |
| **R-A05 Ajukan rakor peninjauan Renas PB**<br>100 hari · Usulan baru | Program peraturan BNPB 2026 tidak memuat perubahan Renas PB; jalurnya izin prakarsa Kepala BNPB dan rakor Kemenko PMK. | Biro Perencanaan · Kemenko PMK |
| **R-A06 Uji rantai peringatan dini**<br>100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan | Pesan diuji sampai warga di kab/kota daftar perhatian banjir dan longsor; umpan balik BPBD masuk platform BNPB. | Direktorat Peringatan Dini · BMKG · Kementerian PU |
| **R-A07 Minta daftar RTD bendungan hulu**<br>100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan | Bendungan Jawa yang RTD-nya ditetapkan ditautkan ke rencana kontinjensi BPBD hilir; jumlahnya menjadi garis dasar 2027. | Direktorat Kesiapsiagaan · Kementerian PU · PJT I · PJT II |
| **R-A08 Lantai skenario ke rencana kontinjensi**<br>100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan | Rencana kontinjensi enam provinsi memakai lantai **270 jiwa** meninggal dan hilang dengan asumsi dampak lima aspek. | Direktorat Kesiapsiagaan |

# E4. Rekomendasi penutup 100 hari dan awal peta jalan 2026–2027

| LANGKAH | RINCIAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|
| **R-A09 Siapkan pemicu kemarau 2027**<br>100 hari · Usulan baru | Dokumen pemicu terbit sebelum Mei 2027 dengan lantai **76 kab/kota** dan **4.924.057 jiwa** terdampak. | Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU |
| **R-A10 Selaraskan target peringatan dini**<br>2026–2027 · Usulan baru | Putusan penyelarasan ditulis; usulan perubahan Renstra disampaikan atas evaluasi tahun ketiga pada **2027**. | Biro Perencanaan · Kementerian PPN/Bappenas |
| **R-A11 Garis dasar peringatan dini kab/kota**<br>2026–2027 · Usulan baru | Nilai indikator cakupan peringatan dini Renas PB per kab/kota Jawa terbit pada 2027; target 2029 belum bergaris dasar daerah. | Direktorat Peringatan Dini · BMKG · Kemendagri |
| **R-A12 Isi kontribusi NSPK muka tanah**<br>2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan | Telaah risiko bencana BNPB masuk bahan NSPK Renas PB yang sudah mencantumkan BNPB, lalu ke tata kelola BOP Pantura Jawa. | Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana · KLH/BPLH |
| **R-A13 Kegagalan tanggul ke renkon pesisir**<br>2026–2027 · Usulan baru | Rencana kontinjensi kab/kota pesisir utara memuat skenario kegagalan tanggul dan polder serta prosedur evakuasi per wilayah sungai. | Direktorat Kesiapsiagaan · Kementerian PU · BOP Pantura Jawa |
| **R-A14 Minta data struktural air**<br>2026–2027 · Usulan baru | Inventaris bendungan per BBWS dan laju GNSS per kota pesisir diminta ke pemegang data lewat Dewan SDA Nasional. | Pusdatinkom · Kementerian PU · Kementerian ESDM |
| **R-A15 Garis dasar evaluasi Destana**<br>2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan | Instrumen penilaian independen yang sama untuk desa Destana dan desa pembanding terbentuk pada 2027. | Direktorat Kesiapsiagaan · Kemendes PDT · Kemensos |
| **R-A16 Buka catatan modifikasi cuaca**<br>2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan | Catatan operasi per daerah aliran sungai dibuka mulai musim berikut; protokol evaluasi disepakati untuk 2029. | Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat · BMKG |

# E5. Rekomendasi lanjutan peta jalan 2026–2027 dan arah 2028–2030

| LANGKAH | RINCIAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|
| **R-A17 Serahkan data kab/kota ke Walidata**<br>2026–2027 · Usulan baru | Lampiran data per kab/kota kajian diserahkan dengan pernyataan produsen untuk portal Satu Data Bencana. | Pusdatinkom<br>Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana |
| **R-A22 Agenda evaluasi dampak program air**<br>2026–2027 · Usulan baru | Agenda per program berisi garis dasar dan pembanding, termasuk volume embung dan lama genangan, lewat Dewan SDA Nasional. | Direktorat Mitigasi Bencana<br>Kementerian PU<br>Kementan |
| **R-A18 Kalender kesiapan berpemicu El Niño**<br>2028–2030 · Usulan baru | **75,4%** korban musim hujan jatuh November–April; kesiapan dijadwalkan dari prakiraan ENSO BMKG. | Direktorat Kesiapsiagaan<br>BMKG |
| **R-A19 Evaluasi aset PAMSIMAS saat kemarau**<br>2028–2030 · Sudah ada | Porsi desa bekas PAMSIMAS yang meminta air darurat pada kemarau 2027 dibandingkan desa lain, terbit 2028. | Direktorat Mitigasi Bencana<br>Kementerian PU |
| **R-A20 Evaluasi independen tata kelola tanggul**<br>2028–2030 · Usulan baru | Kerangka evaluasi independen tanggul dan polder tercantum dalam tata kelola BOP Pantura Jawa lewat Kemenko PMK. | Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana<br>BOP Pantura Jawa |
| **R-A21 Laporkan irisan Jawa indikator korban**<br>2028–2030 · Usulan baru | Laporan tahunan memuat irisan Jawa indikator korban Renas PB dengan pembagi penduduk yang sama dan penanda patahan DIBI. | Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana<br>Kemenko PMK |

# Kesimpulan: delapan temuan berangka tentang air Pulau Jawa dan keputusan yang diminta

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

01

MUSIM HUJAN

## Longsor dan banjir

**1.412** dari **1.738** korban meninggal hidrometeorologi 2015–2026.

02

MUSIM HUJAN

## Lantai skenario

**270 jiwa** meninggal dan hilang pada musim 2008/2009; musim 2025/2026 mencatat **237**.

03

MUSIM HUJAN

## Kalender korban

**75,4%** korban jatuh November–April; hari ke-0 jatuh November.

04

PESISIR

## Penurunan muka tanah

**10,7 cm per tahun** di GNSS Kota Pekalongan, 2010–2021; rob tercatat di **35 kab/kota**.

05

MUSIM KEMARAU

## Kekeringan

**76 kab/kota** pada 2019 tanpa korban jiwa; volume air tersalur belum tercatat.

06

KESENJANGAN

## Peringatan dini

**6%** masyarakat terpapar berisiko tinggi terpenuhi; **19,68%** kejadian banjir berperingatan berbasis dampak.

07

KESENJANGAN

## Bendungan

**16,0%** piezometer rusak di BBWS Pemali-Juana; **71,5%** lantai korban dari Situ Gintung.

08

KELEMBAGAAN

## Kewenangan air

Tidak satu pun dari **31** baris kewenangan air menyebut BNPB; **7** dari **8** program wajib evaluasi.

**ARAHAN YANG DIMINTA** **Tetapkan kajian sebagai masukan Renas PB dan hari ke-0 dalam November 2026; putuskan penyelarasan target peringatan dini; sampaikan posisi risiko Tanggul Laut Pantura**

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; Susilo dkk. (2023); Renstra BNPB 2025–2029; inventaris bendungan BBWS Pemali-Juana 2021; paket lembaga Pantau Bencana

# Terima kasih

**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030, Sabtu, 24 Oktober 2026



Foto: Waduk Sermo, Kulon Progo, DIY; Liuzhary, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons